

Memento

[Gamma]

- Intento: senza violare l'incapsulamento, **catturare ed externalizzare lo stato interno di un oggetto** così che l'oggetto può essere riportato a **questo stato successivamente**
- Motivazione
 - Alcune volte è necessario **registrare lo stato interno di un oggetto**. Questo è richiesto quando si **implementano i meccanismi di checkpoint e di undo** che permettono di ritornare da operazioni non riuscite o ripristinare il sistema da situazioni di errore
 - Tuttavia, **gli oggetti normalmente incapsulano il loro stato rendendolo inaccessibile ad altri oggetti e quindi impossibile salvarlo esternamente**
- Esporre lo stato violerebbe l'incapsulamento, e questo può compromettere l'affidabilità e l'estensibilità

1

Prof. Tramontana - Novembre 2021

Memento

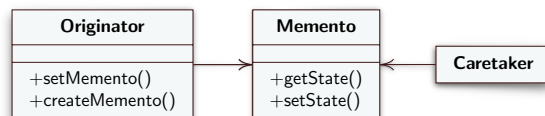
- Soluzione
 - Un **memento** è un oggetto che **immagazzina una copia dello stato interno di un altro oggetto** (detto **originator**)
 - Il **meccanismo di undo** richiederà un memento all'originator quando è **necessario avere un checkpoint dello stato dell'originator**
 - L'originator imposta il memento con i dati che caratterizzano il suo **stato corrente**
 - Solo l'originator può immagazzinare e riprendere informazioni dal **memento**
- Applicabilità
 - Usare il design pattern Memento quando si deve salvare una **copia dello stato di un oggetto da ripristinare successivamente e quando una interfaccia che permette di ottenere lo stato esporrebbe dettagli di implementazione che violerebbero l'incapsulamento**

2

Prof. Tramontana - Novembre 2021

Memento

- Struttura



- Partecipanti

- **Memento**: immagazzina lo stato interno dell'oggetto **Originator**, quali dati sono necessari è una scelta dell'Originator; protegge da accessi di altri oggetti diversi dall'Originator. **Solo all'Originator è permesso l'accesso allo stato interno del Memento**
- **Originator**: crea un **Memento** che contiene una copia del suo stato interno; usa il Memento per ripristinare il suo stato interno
- **Caretaker**: è responsabile di tenere il Memento; non usa o esamina il contenuto del Memento

3

Prof. Tramontana - Novembre 2021

Memento

- Conseguenze

- Gli oggetti Memento evitano di esporre informazioni che solo l'Originator dovrebbe conoscere, eppure tali informazioni sono immagazzinate fuori dall'Originator
- Semplifica l'Originator in quanto non deve tenere diverse versioni del suo stato che i client hanno chiesto di salvare
- Se si chiede di copiare una grande quantità di informazioni o la richiesta di salvataggio dello stato avviene spesso, le prestazioni possono deteriorarsi
- Può essere difficile permettere al solo Originator di accedere allo stato del Memento
- Il Caretaker è responsabile della cancellazione dei Memento, ma non sa quanto sono grandi e questo può significare l'uso di tanto spazio su disco
- Quando i Memento sono passati all'Originator in una sequenza predicibile, i Memento possono conservare solo il cambiamento incrementale dello stato interno dell'Originator

4

Prof. Tramontana - Novembre 2021